

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”

CAMPUS DE BOTUCATU

INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E BIOQUÍMICA

ROTEIROS DE AULAS PRÁTICAS

DISCIPLINA DE QUÍMICA GERAL

Professores Responsáveis:

Dr. ARIIVALDO DE OLIVEIRA FLORENTINO (*in memoriam*)

Dr. JOSÉ PEDRO SERRA VALENTE

Dr. PEDRO DE MAGALHÃES PADILHA

BOTUCATU

2013

SUMÁRIO

1. Introdução ao trabalho de laboratório.....	03
2. Reatividade dos metais.....	10
3. Ácidos e bases.....	16
4. Reações de precipitação, complexação e oxirredução: aplicações analíticas.....	20
5. Cinética Química.....	24
6. Preparação e purificação da propanona.....	27
7. Calorimetria.....	28
8. Preparação do AAS (ácido acetilsalicílico).....	32
9. Equilíbrio Químico.....	33

PRÁTICA 1

INTRODUÇÃO AO TRABALHO NO LABORATÓRIO

Objetivos:

- Conhecer e aplicar as normas de segurança essenciais ao trabalho no laboratório.
- Conhecer a utilização dos equipamentos básicos de um laboratório.

Parte I – Princípios gerais do trabalho no laboratório

- 1.1. Técnicas de segurança em laboratório
- 1.2. Instrumentos de medida
- 1.3. Leituras em instrumentos de medida
- 1.4. Materiais diversos

a. Técnicas de segurança em laboratório

A ocorrência de acidentes nos laboratórios é comum. Com a finalidade de diminuir a frequência e a gravidade desses eventos, torna-se imprescindível que durante os trabalhos executados no laboratório se observe uma série de normas de segurança. Seguindo-as, você estará se preparando para ser um profissional consciente do seu trabalho. Para isso, é necessário:

- Seguir rigorosamente as instruções do professor;
- Nunca alterar o roteiro de um experimento;
- Localizar os extintores de incêndio, e familiarizar-se ao seu uso;
- Aprender a usar a água, o gás e a corrente elétrica;
- Nunca deixar frascos contendo substâncias inflamáveis próximos à chama;
- Evitar que qualquer substância entre em contato com a pele, principalmente ácidos e bases concentrados;
- Todos os experimentos que envolverem substâncias voláteis ou que eliminarem gases tóxicos devem ser realizados na capela;
- Sempre que for realizar diluição de ácidos, adicionar o ácido à água, lentamente;
- Se for aquecer tubos de ensaio contendo qualquer substância, nunca direcione a extremidade aberta do mesmo para alguém próximo;
- Não jogue material sólido na pia;
- Quando for testar um produto químico pelo odor, não coloque o frasco sob o nariz. Desloque com a mão, para sua direção, os vapores que se desprendem do frasco;

- Preste atenção em qualquer operação que envolva aquecimento prolongado;
- Não fume no laboratório. O cigarro pode provocar explosões no local;
- Ao sair do laboratório verifique se há torneiras abertas e desligue todos os aparelhos;
- Limpe tudo o que você usou, e guarde todo o material utilizado durante a aula. Lave as mãos e guarde o banco sob a bancada;
- É OBRIGATÓRIO o uso de avental (jaleco) branco nas dependências dos laboratórios.

b. Instrumentos de medida

A vidraria comum no laboratório pode ser classificada em volumétrica e não volumétrica. Os vidros volumétricos podem ser divididos, por sua vez, entre os que medem volumes exatos (balões volumétricos, pipetas, buretas) e os de medidas não rigorosas (provetas, copos graduados, béqueres graduados).

Os balões volumétricos possuem fundo chato, gargalo comprido e fino, tendo rolha esmerilhada. O traço de aferição é uma marca gravada a meia altura do gargalo, a fim de permitir homogeneização do líquido ali contido, quando se inverte o recipiente. O balão volumétrico deve ser completado com pisseta, e o preenchimento final deve ser executado com pipeta Pasteur. O menisco inferior deve coincidir com o traço de aferição, quando observado à altura dos olhos, com o balão na posição vertical (Fig. 1). Essa condição do menisco deve ser observada para os demais itens de medição volumétrica. Exceção deve ser feita em relação a soluções com cores fortes, quando o menisco deve ser aferido na sua parte superior.

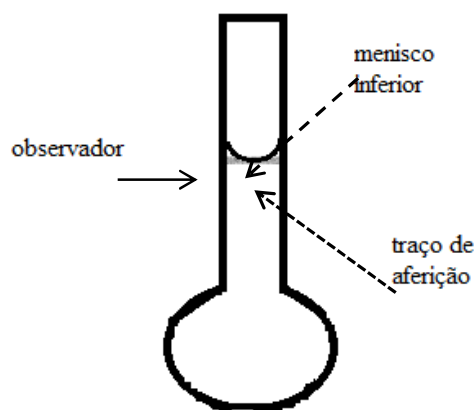


Fig. 1: Balão volumétrico, com o traço de aferição e o menisco inferior do líquido contido no frasco.

As pipetas servem para transferir determinados volumes de líquido. Há dois tipos fundamentais de pipetas: as volumétricas (medem o volume indicado, com precisão) e as graduadas (medem vários volumes e suas frações). As pipetas volumétricas podem ser de escoamento total (graduação até o final) ou de não escoamento total (graduação até próximo à extremidade). Elas medem volumes fixos de líquidos. Já as pipetas graduadas medem volumes variáveis e podem ser de escoamento total (natural ou por sopro) ou de graduação até a extremidade.

Para usar as pipetas, é necessário introduzir a extremidade no líquido, porém com o cuidado de não deixar formar bolhas no momento da sucção. Aspirar (com a pera), retirar a ponta do líquido, enxugar a mesma, e ajustar o volume. Retirar a pipeta do recipiente e transferir o volume para o balão ou outro recipiente.

c. Leituras em instrumentos de medida

Devemos ter cuidado ao medir volumes de líquidos com instrumentos de medida exata, observando a posição do menisco (Fig. 1) e a posição do indicador numérico do instrumento, ou o traço de aferição do mesmo, lembrando que o instrumento deve estar na posição vertical.

d. Materiais diversos

Realizar qualquer experimento num laboratório de Química geralmente envolve o uso de uma variedade de equipamentos de laboratório, a maioria deles muito simples, porém com finalidades específicas. O emprego de um dado equipamento/material depende da finalidade do experimento e das condições em que o mesmo será realizado. Os principais materiais usados no laboratório são:

– Vidraria:

- Tubo de ensaio: usado para realizar reações químicas em pequena escala;
- Béquer: usado para preparar soluções, aquecer líquidos, recrystalizações, etc.
- Erlenmeyer: usado para aquecer líquidos ou realizar titulações;
- Balão volumétrico: usado para preparar e conter soluções cuja concentração é conhecida, pois é um instrumento de precisão;
- Proveta: graduada, usada para medir um líquido com precisão aproximada;
- Bureta: usado para titulações, é calibrada para medir precisamente um volume líquido escoado;

- Pipeta: é calibrada para medir precisamente um volume líquido;
- Funil: usado para transferir líquidos de um frasco para outro, ou realizar filtrações simples;
- Vidro de relógio: usado para cobrir béqueres;
- Bastão de vidro: usado para agitar e também na transferência de líquidos. É chamado de “policiais” quando envolto em uma das extremidades por um tubo de látex, com a finalidade de remover quantitativamente precipitados.

– Material metálico

- Suporte de ferro, mufa e garra: usados para montagem de equipamentos em geral;
- Pinça metálica: usada para segurar objetos aquecidos;
- Tela de amianto: tela de metal com amianto. Usada para distribuir o calor da chama do bico de gás uniformemente, durante aquecimento de recipientes de vidro;
- Tripé: usado como suporte de telas de amianto, principalmente;
- Bico de gás (ou de Bunsen): fonte de calor, usada para aquecer materiais não inflamáveis;
- Argola: usada como suporte para funil ou tela metálica.

– Outros materiais

- Espátula: usada para transferir substâncias sólidas;
- Suporte para tubo de ensaio;
- Pisseta: usada para armazenar água destilada ou deionizada, álcool ou outros solventes. Empregada na lavagem de recipientes ou materiais;
- Pinça de madeira: usada para segurar tubos de ensaio durante aquecimento;
- Estufa: usada para secar materiais por aquecimento;
- Mufla (forno): usada para calcinar substâncias, por aquecimento em altas temperaturas (até 1500 °C);
- Balança: usada para medir massas de reagentes.

Parte II – Técnicas de preparação de soluções

Uma solução é constituída por solvente e soluto. O solvente mais usado é a água; porém, existem vários tipos de solvente. Dentre os solutos, convém destacar os chamados

Padrão Primário (ou P. A.), com os quais é possível obter soluções com concentração exata, por meio de pesagem do soluto e dissolução em solvente. Os solutos que não são de padrão primário necessitam de titulação para determinar sua real concentração.

1. Tipos de solução

1.1. Quanto ao estado físico:

- 1.1.1. Soluções sólidas (solvente sólido);
- 1.1.2. Soluções líquidas (solvente líquido);
- 1.1.3. Soluções gasosas (solvente gasoso).

1.2. Quanto à proporção soluto/solvente:

- 1.2.1. Solução diluída: pequena quantidade de soluto em relação ao solvente;
- 1.2.2. Solução concentrada: grande quantidade de soluto em relação ao solvente;
- 1.2.3. Solução saturada: contém a quantidade máxima de soluto em uma dada quantidade de solvente, em temperatura e pressão determinadas;
- 1.2.4. Solução supersaturada: contém maior quantidade de soluto do que a solução saturada, em temperatura e pressão previamente definidas.

1.3. Quanto à natureza das partículas dissolvidas:

- 1.3.1. Soluções moleculares: partículas dissolvidas são neutras;
- 1.3.2. Soluções iônicas: partículas dissolvidas são íons.

Para preparar soluções, pesa-se a massa desejada em um papel especial, em um vidro de relógio ou em um béquer. No caso do papel e do vidro de relógio, deve-se transferir a massa de reagente para um béquer; se o reagente estiver no próprio béquer, não há necessidade de transferência. Adiciona-se o solvente aos poucos, agitando em seguida, e transfere-se a solução obtida para um balão volumétrico, lavando o béquer algumas vezes com água ou com o solvente usado na preparação da solução. Em seguida, completa-se o volume no balão, até a marca de aferição, tapando o recipiente e homogeneizando a mistura, por meio de inversão e agitação.

Após o preparo da solução, é necessário armazená-la em frascos adequados e limpos, os quais devem ser rotulados. Os rótulos são etiquetas que contêm informações sobre a solução contida no frasco, tais como: nome da solução, concentração, data da preparação, nome do preparador, fator de correção (quando houver), e outras informações relevantes. Após rotular o frasco da solução, sempre pegá-lo do lado onde estiver o rótulo, a fim de evitar danos ao mesmo.

2. Concentração de soluções

Muitas soluções são preparadas usando água como solvente, sendo chamadas de soluções aquosas. A concentração de uma solução pode ser expressa pela relação quantidade de soluto/quantidade de solvente ou de solução.

2.1. Título (T)

Expressa a razão entre a massa do soluto e a massa da solução, dada pela massa de soluto mais a massa do solvente. O título da solução não tem unidade, e é representada por um número entre zero e um. O cálculo do título é dado por:

$$T = \frac{m_{\text{soluto}}}{m_{\text{soluto}} + m_{\text{solvente}}}$$

O título pode, ainda, ser expresso em porcentagem. Assim, o título representa a massa de soluto em 100g de solução. Por exemplo, uma solução de H_2SO_4 de $T = 60\%$ contém 60g de H_2SO_4 em 100g de solução.

$$T(\%) = 100 \cdot T$$

2.2. Concentração em mol/ℓ

Representa o número de mols de um soluto contidos em um litro de solução. O cálculo é dado por:

$$M = \frac{n}{V}, \text{ em que:}$$

M = concentração em mol/ℓ; n = nº de mols do soluto; V = volume da solução, em litros. O nº de mols de soluto também pode ser calculado por:

$$n = \frac{m}{MM}, \text{ em que:}$$

m = massa de soluto; MM = massa molecular do soluto.

Parte III – Experimento

1. Preparação de soluções

Preparar 100ml de solução de sulfato de cobre penta-hidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$) de concentração 0,200 mol/l, a qual chamaremos de solução-estoque (SE). A partir dela preparar 4 diluições com os volumes 1ml, 5ml, 15ml e 25ml em balões volumétricos de 50ml utilizando uma bureta de 25ml e calcule a concentração (mol/l) de cada uma delas.

2. Bico de Bunsen

Um bico de gás ou de Bunsen é constituído por três partes: base (pé), anel e tubo. A base tem uma entrada para o gás, o orifício que injeta o gás no tubo e uma rosca que une o tubo. O tubo é preso à base por meio da rosca e contém uma janela para passagem do ar, um anel móvel que envolve o tubo para controlar a intensidade da chama. O bico de gás deve ser aceso com as janelas fechadas para evitar que a chama se acenda dentro dele, pois quando isso ocorre o bico fica aceso interiormente, superaquecendo o tubo, o que pode provocar queimaduras no operador.

A chama do bico de Bunsen pode ser decomposta em duas regiões distintas: a amarela (mais fria, chamada redutora), onde se inicia a combustão do gás, e a azul (mais quente, chamada oxidante), na qual a temperatura pode chegar a 1000 °C, e é onde a combustão do gás se completa. A partir da entrada de ar no tubo, juntamente com a chama do bico, podemos obter várias temperaturas, conforme a necessidade do experimento.

Represente a chama do bico de Bunsen.

PRÁTICA 2

REATIVIDADE DOS METAIS

Objetivos:

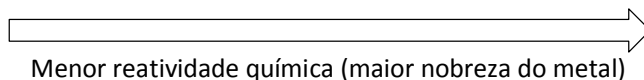
- Comprovar experimentalmente a ocorrência de reações de deslocamento entre metais através da fila de reatividade química ou tabela de potenciais de oxirredução;
- identificar alguns elementos metálicos por meio das cores.

1. Reatividade em função dos potenciais de oxirredução

1.1. Fundamento teórico

A série eletroquímica dos metais, escala de nobreza ou fila de reatividade química coloca os elementos em ordem decrescente de reatividade (quanto menor o número atômico, maior a reatividade dos elementos). Quanto maior a reatividade de um elemento, menor é a sua nobreza. Metais como ouro (Au), prata (Ag) e platina (Pt) são ditos nobres porque reagem muito pouco com outros elementos, e assim dificilmente são atacados por outras substâncias químicas. A ordem de reatividade dos metais é:

Li, K, Rb, Cs, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Co, Ni, H, Pb, Cu, Ag, Pd, Pt, Au.



Reações de deslocamento tipo $A + Bx \rightarrow Ax + B$ nas quais o elemento A desloca o elemento B podem ser previstas segundo a fila de reatividade química exposta acima. O elemento mais reativo desloca o elemento menos reativo. Exemplo:



O magnésio desloca o zinco porque é mais reativo, e a reação ocorre apenas nesse sentido. Essa tabela é a de potenciais normais de oxirredução (Tabela 1).

Tabela 1: Potenciais de oxirredução.

Sistema	E° (Volts)
$\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Li}$	- 3,09
$\text{K}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{K}$	- 2,93
$\text{Rb}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Rb}$	- 2,92
$\text{Cs}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cs}$	- 2,92
$\text{Ba}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ba}$	- 2,90
$\text{Sr}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sr}$	- 2,89
$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ca}$	- 2,86
$\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Na}$	- 2,71
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}$	- 2,36
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}$	- 1,66
$\text{Mn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}$	- 1,18
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$	- 0,76
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	- 0,45
$\text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}$	- 0,41
$\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	- 0,037
$\text{Co}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Co}$	- 0,27
$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ni}$	- 0,25
$\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}$	- 0,13

$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}$	- 0,12
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_{2(\text{g})}$	- 0,00
$\text{Sn}^{4+} + 4\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}$	+ 0,15
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	+ 0,34
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	+ 0,77
$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	+ 0,80
$\text{NO}_3^- + \text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$	+ 0,957
$\text{Pd}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pd}$	+ 0,99
$\text{Pt}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pt}$	+ 1,20
$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$	+ 1,23
$\text{Cl}_{2(\text{g})} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$	+ 1,36
$\text{Au}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Au}$	+ 1,50
$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	+ 1,51

Pode-se calcular a força eletromotriz (F. E. M.) ou voltagem dessas reações usando a tabela acima.

1.2. Materiais e reagentes

- Tubos de ensaio
- espátula
- Suporte (estante) para tubos de ensaio
- Pipetas de 5 ou 10ml
- Ácido clorídrico 5%
- Ácido nítrico 50% (1 : 1)
- Sulfato de cobre 5%

- Sulfato de magnésio 5%
- Nitrato de prata 5%
- Sulfato de zinco 5%
- Cloreto de sódio 5%
- Sódio metálico
- Potássio metálico
- Aparas de magnésio
- Aparas de alumínio
- Aparas de zinco
- Fragmentos de ferro
- Fragmentos de cobre
- Solução de fenolftaleína

1.3. Procedimento experimental

1.3.1. Reação do sódio e potássio metálico com água (demonstrativo)

Coloque água até a metade de uma cuba e adicione 5 gotas de fenolftaleína. Com cuidado, corte um pequeno fragmento de sódio metálico com uma espátula e coloque-o na cuba de vidro. Observe e anote o resultado.

Repita o experimento, desta vez usando o potássio metálico.

OBSERVAÇÕES:

- O sódio e o potássio são muito eletropositivos, por isso reagem muito facilmente com qualquer elemento.
- O armazenamento desses elementos deve ser em querosene, para evitar a reação com o oxigênio do ar.
- Em contato com a pele, produzem queimaduras gravíssimas.
- Podem reagir com água ou oxigênio, com forte explosão, se for colocado em grande quantidade.

1.3.2. Reações dos metais com ácidos

Pegue 5 tubos de ensaio e adicione a cada um 3ml de ácido clorídrico a 5%. Em seguida, coloque aparas de magnésio em cada tubo. Observe e anote o resultado.

Repita o experimento usando os demais metais.

1.3.3. Reações dos metais com ácido nítrico

Pegue um tubo de ensaio e adicione 3ml de ácido nítrico a 50% (atenção: não inale o gás – tóxico). Em seguida, coloque no tubo aparas de cobre. Observe e anote o resultado.

1.3.4. Reações entre metais

Pegue um tubo de ensaio e adicione 3ml de solução de sulfato de cobre. Em seguida coloque no tubo aparas de zinco. Aguarde alguns minutos e anote o resultado. Repita o experimento usando:

- a) Aparas de cobre em solução de sulfato de zinco
- b) Aparas de magnésio em solução de sulfato de cobre
- c) Aparas de cobre em solução de sulfato de magnésio
- d) Aparas de zinco em solução de cloreto de sódio
- e) Aparas de alumínio em solução de cloreto de sódio
- f) Aparas de cobre em solução de cloreto de sódio
- g) Aparas de magnésio em solução de nitrato de prata
- h) Aparas de zinco em solução de nitrato de prata
- i) Aparas de alumínio em solução de nitrato de prata

Para cada experimento anote o resultado.

2. Reatividade dos metais frente a uma fonte de energia térmica

2.1. Fundamento teórico

Quando sais metálicos são submetidos à chama do bico de gás, formam-se átomos metálicos gasosos. Parte desses átomos podem ter seus elétrons de valência promovidos a um nível energético elevado o suficiente para permitir emissão de radiação luminosa de comprimento de onda característico do metal em questão. Esse fenômeno é explicado pela Teoria dos quanta, que diz que cada elétron possui estados de energia bem definidos, podendo esses ser: estado fundamental ou excitado. Quando é fornecida energia (térmica ou outras formas) a esses elétrons, os mesmos passam a ter um nível maior de energia, passando de sua camada eletrônica original para outra de maior capacidade. Como a tendência é ficar no estado fundamental, essa energia é eliminada, na forma de fótons (luminosidade). Essa luz tem comprimento de onda determinado para cada metal, sendo possível, assim, identificar o metal a partir da cor da luz emitida.

2.2. Material e reagentes

- Bico de Bunsen
- Fio de platina ou similar
- Fio de cádmio
- Fio de níquel
- Cloreto de cálcio
- Cloreto de potássio
- Cloreto de bário
- Cloreto de lítio
- Cloreto de sódio

2.3. Procedimento experimental

- Coloque um pouco de ácido clorídrico concentrado em um tubo de ensaio.
- limpe o fio de platina ou similar, mergulhando-o na água, e em seguida aqueça-o na zona de fusão do bico de gás, até não ter mais cor na chama.
- Mergulhe o fio novamente na água e em seguida no cloreto de cálcio. Coloque o fio novamente na chama do bico de gás e anote o resultado. Repita o procedimento para os demais sais metálicos, bem como para os demais fios metálicos.

3. Questões (entregar ao final da aula prática)

- 3.1. O que acontece quando sódio metálico entra em contato com a água? Explique e escreva as reações envolvidas, balanceando a equação química.
- 3.2. Escreva as cores emitidas pelos sais metálicos examinados no experimento 2, e explique o fenômeno da emissão de radiação luminosa pelos elementos examinados.
- 3.3. Como é possível identificar os cátions presentes em uma mistura sólida?

PRÁTICA 3

ÁCIDOS E BASES

Objetivos:

- Comprovar experimentalmente as propriedades funcionais dos ácidos e bases, utilizando corretamente os indicadores ácido-base mais comuns;
- Padronizar uma solução de ácido clorídrico usando solução padronizada de hidróxido de sódio.

1. Propriedades fundamentais dos ácidos e bases

1.1. Fundamento teórico

As propriedades mais comuns dos ácidos são:

- Sabor azedo (ácido);
- Mediante o indicador fenolftaleína a solução fica incolor;
- Mediante o indicador metilorange (alaranjado de metila) a solução fica vermelha;
- Mediante o indicador azul de bromotimol a solução fica amarela;
- Muda para a cor vermelha o papel tornassol azul, assim como o papel indicador universal;
- Mantêm o papel tornassol vermelho nessa cor;
- Reagem com bases, formando sais e água (reação de salificação ou neutralização), conforme a equação genérica:



- Reagem com carbonatos e bicarbonatos, produzindo efervescência, provocada pela liberação de gás carbônico, conforme a equação:



As propriedades mais comuns das bases são:

- Mediante o indicador fenolftaleína a solução fica vermelha;
- Muda para a cor azul o papel tornassol vermelho, assim como o papel indicador universal;
- Mantêm o papel tornassol azul nessa cor;

- Reagem com ácidos, formando sais e água (reação de salificação ou neutralização), conforme descrito acima.

1.2. Materiais e reagentes

- Tubos de ensaio
- Suporte (estante) para tubos de ensaio
- Baqueta ou bastão de vidro
- Ácido clorídrico 5%
- Ácido sulfúrico 5%
- Solução de fenolftaleína
- Solução de metilorange
- Solução de azul de bromotimol
- Papel indicador tornassol azul
- Papel indicador tornassol vermelho
- Papel indicador universal
- Hidróxido de sódio 5%
- Hidróxido de amônio 5%
- Carbonato de sódio sólido
- Carbonato de cálcio sólido

1.3. Procedimento experimental

1.3.1. Numere quatro tubos de ensaio. Adicione cerca de 1cm (2ml) das seguintes soluções (uma em cada tubo): HCl, H₂SO₄, NaOH e NH₄OH. Em seguida, usando a baqueta, em cada tubo molhe um pedaço de cada papel indicador. Observe e anote os resultados. Descarte o conteúdo dos tubos no frasco para resíduo dentro da capela e lave os tubos com água e sabão. Os papéis indicadores podem ser descartados no lixo.

1.3.2. Adicionar as mesmas soluções do item anterior, do mesmo modo. Adicione em cada tubo 1 gota de indicador fenolftaleína. Observe e anote o resultado. Repita o experimento, usando os demais indicadores líquidos (azul de bromotimol e metilorange). Descarte o conteúdo dos tubos no frasco para resíduo dentro da capela e lave os tubos com água e sabão.

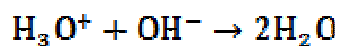
1.3.3. Pegue um tubo de ensaio limpo e seco. Adicione 1cm (2ml) de NaOH e em seguida 1 gota de fenolftaleína; agite o tubo. Em seguida, adicione aos poucos solução de HCl, até descorar.

1.3.4. Pegue dois tubos de ensaio limpos e secos. Adicione 1cm (2ml) de H₂SO₄ em cada um deles. Em um dos tubos adicione um pouco de carbonato de cálcio e, no outro, carbonato de sódio. Observe e anote o resultado.

2. Aplicação da reação ácido-base (Volumetria de neutralização)

2.1. Fundamento teórico

A volumetria de neutralização se fundamenta na combinação de íons de hidroxônio e hidroxilas, conforme a equação:



A concentração de uma solução ácida pode então ser determinada por meio da titulação por uma solução padronizada de uma base.

Na volumetria de neutralização, utiliza-se um reativo auxiliar, chamado indicador ácido-base. Esses indicadores são ácidos ou bases orgânicos, fracos, nos quais as formas moleculares e iônicas estão associadas a cores distintas, em função do pH do meio. A mudança de pH da solução próxima ao ponto de equivalência (quando teoricamente $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$) faz com que o indicador mude de cor, mostrando o final da titulação e, consequentemente, o volume de reativo consumido, medido através da bureta.

2.2. Material e reagentes

- Ácido clorídrico ~0,05 mol/l;
- Solução padronizada de hidróxido de sódio ~0,05 mol/l;
- Solução indicadora de fenolftaleína 0,5% m/v;
- Bureta de 25ml;
- Pipeta volumétrica de 10ml;
- Balão volumétrico de 1 l;
- Erlenmeyers de 250ml;
- Funil de haste longa;
- Baqueta.

2.3. Procedimento experimental

- 2.3.1. Com 3 repetições, transferir quantitativamente alíquota de 10ml da solução de HCl para erlenmeyer de 250ml. Dilua com 25ml de água destilada e coloque 2 gotas de solução de fenolftaleína. Titule com a solução de NaOH, até a cor do meio mudar para levemente vermelho. Anote os volumes gastos, e com a média dos volumes, efetue os cálculos do item 3.

3. Questões (entregar ao final da aula prática)

- 3.1. Com base nas anotações dos resultados do item 1, preencha a tabela abaixo:

INDICADOR	COR EM MEIO	
	ÁCIDO	BÁSICO
Papel tornassol azul		
Papel tornassol vermelho		
Papel indicador universal		
Fenolftaleína		
Metilorange		
Azul de bromotimol		

- 3.2. Por que, ao adicionar HCl em solução de NaOH com fenolftaleína, ocorre a descoloração da solução? Escreva a equação balanceada.
- 3.3. Por que carbonato de sódio é solúvel em solução de ácido sulfúrico diluído e o carbonato de cálcio não? Escreva as equações balanceadas em ambos os casos.
- 3.4. Calcule a concentração real (em mol/l) da solução de HCl, em função do volume médio consumido de NaOH 0,05 mol/l na titulação efetuada no experimento 2.
- 3.5. Calcule o fator de correção da concentração aparente do HCl padronizado no experimento 2.
- 3.6. Qual o volume da solução de HCl preparada e padronizada no experimento 2, necessário para torná-la 0,0125 mol/l, tendo-se volume final de 250ml?

PRÁTICA 4

REAÇÕES DE PRECIPITAÇÃO, COMPLEXAÇÃO E OXIRREDUÇÃO: APLICAÇÕES ANALÍTICAS

Objetivo:

- Comprovar experimentalmente a ocorrência de reações de precipitação, complexação e oxirredução entre cátions metálicos e ânions e/ou moléculas, e a utilização destas em análises químicas.

1. Fundamento teórico

1.1. Reações de precipitação

Um grande número de reações químicas inorgânicas envolve a formação de precipitados. Um precipitado é uma substância que se separa de uma solução, formando uma fase sólida. Esse fenômeno ocorre quando a solução contendo uma determinada substância se torna supersaturada, e o excesso não se dissolve e decanta. A solubilidade do precipitado é dada pela concentração (mol/l) da solução saturada e depende de vários fatores: temperatura, concentração de outras substâncias na solução, composição do solvente, entre outros.

1.2. Reações de complexação

Em análises químicas inorgânicas ocorrem várias reações que levam à formação de complexos. Um complexo é formado de um íon central e de vários ligantes intimamente coordenados a ele. Os ligantes atuam como bases de Lewis (doadores de pares eletrônicos), fazendo ligações coordenadas com o íon central, o qual atua como ácido de Lewis (receptores de pares de elétrons).

1.3. Reações de oxirredução

Muitas reações químicas acontecem com transferência de elétrons. Nesses casos, ocorrem mudanças no estado de oxidação das espécies químicas, acompanhada de troca de elétrons entre reagentes. Em um equilíbrio redox, o reagente que cede elétrons é o redutor, e sofre oxidação; o reagente que recebe elétrons é o oxidante e sofre redução. Há alguns reagentes que participam de reações dessa natureza, tais como: permanganato de potássio (KMnO_4), dicromato de potássio ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_4$), ácido nítrico (HNO_3), halogênios (Cl_2 , Br_2 , I_2), peróxido de hidrogênio (H_2O_2).

2. Material e reagentes

- Bureta de 25ml;
- Tubos de ensaio
- Suporte (estante) para tubos de ensaio
- Pipetas de 5 e 10ml (graduada e volumétrica)
- Nitrato de prata 5%
- Cloreto de sódio 5%
- Hidróxido de sódio 5%
- Sulfato de cobre 5%
- Cloreto de níquel 5%
- Cloreto de férrico 5%
- Tiocianato de potássio 5%
- Fluoreto de sódio sólido
- Dimetilglioxima (DMG) 5%
- Tampão amônio/amônia pH = 10
- Indicador Murexida 0,1% em NaCl
- Permanganato de potássio 0,02 mol/ℓ
- Dicromato de potássio 0,05 mol/ℓ
- Peróxido de hidrogênio 30 volumes
- Ácido sulfúrico 2 mol/ℓ
- Oxalato de sódio sólido
- Iodeto de potássio 0,3 mol/ℓ
- Tiosulfato de sódio 0,05 mol/ℓ
- Cloreto de crômio 0,05 mol/ℓ
- Hipoclorito de sódio comercial
- Suspensão de amido 1%
- Sulfato Ferroso 5%
- Ácido Nítrico 5%

3. Procedimento experimental

- 3.1. Adicione em um tubo de ensaio 1cm (2ml) de solução de nitrato de prata 5%. Coloque 3 gotas de ácido nítrico 5% e em seguida, 2cm (4ml) de cloreto de sódio 5%. Observe e anote o resultado. Em sequência, adicione excesso de tampão

amônio/amônia pH = 10. Escreva as equações químicas das reações envolvidas no processo.

- 3.2. Em outro tubo de ensaio, adicione 1cm (2ml) de solução de sulfato de cobre 5%, e 1cm (2ml) de solução de hidróxido de sódio 5%. Observe e anote o resultado. Em sequência, adicione excesso de tampão amônio/amônia pH = 10. Observe e anote o resultado. Repita o procedimento, desta vez usando cloreto de níquel ao invés de sulfato de cobre. Escreva as equações químicas das reações envolvidas nos dois processos.
- 3.3. Em outro tubo de ensaio, adicione 1cm (2ml) de solução de cloreto de níquel 5%, e 1cm (2ml) de solução de dimetilglioxima 5%. Observe e anote o resultado. Em sequência, adicione excesso de tampão amônio/amônia pH = 10. Observe e anote o resultado. Escreva as equações químicas das reações envolvidas nos dois processos.
- 3.4. Adicione em um tubo de ensaio 2cm (4ml) de solução de cloreto férrico 5%, e 1cm (2ml) de tiocianato de potássio 5%. Observe o que ocorre e anote o resultado, e escreva a equação química representativa da reação ocorrida. Nesse mesmo tubo de ensaio, coloque fluoreto de sódio sólido, observe e anote o resultado, e escreva a equação química representativa da reação ocorrida.
- 3.5. Coloque 2cm (4ml) de solução de permanganato de potássio 0,02 mol/l em um tubo de ensaio, acidificando o meio com ácido sulfúrico 2 mol/l (3 gotas). Em seguida, adicione gota a gota peróxido de hidrogênio 30 volumes, em excesso. Observe, anote o resultado e escreva a equação química correspondente. Repita este procedimento, substituindo o peróxido de hidrogênio por oxalato de sódio sólido. Observe, anote o resultado e escreva a equação química correspondente.
- 3.6. Em outro tubo de ensaio, coloque 2cm (4ml) de solução 0,05 mol/l de cloreto de crômio. Adicione 1cm (2ml) hidróxido de sódio 5%, e adicione 2cm (4ml) de peróxido de hidrogênio 30 volumes. Aqueça o tubo na chama do bico de gás. Observe, anote o resultado e escreva a equação química correspondente.
- 3.7. Em um tubo de ensaio coloque 1cm (2ml) de solução de dicromato de potássio 0,05 mol/l e ácido sulfúrico 2 mol/l (3 gotas). Em seguida adicione 1cm (2ml) de solução de sulfato ferroso 5%. Observe, anote o resultado e escreva a equação química correspondente.
- 3.8. Em um tubo de ensaio adicione 1cm (2ml) de iodeto de potássio 0,3 mol/l e 2cm (4ml) de hipoclorito de sódio comercial. Agitar o tubo de ensaio e colocar 2 gotas de suspensão de amido 1%. Em seguida, adicione tiosulfato de sódio 0,05 mol/l em excesso e observe, anote o resultado e escreva as equações químicas correspondentes.

3.9. Em um erlenmeyer de 250ml transfira 10ml de solução estoque de sulfato de cobre, cuja concentração é desconhecida. Adicione 1 ml de tampão amônio/amônia pH = 10 (capela), e uma ponta de espátula do indicador metalocrômico murexida (capela). Titular a solução com EDTA dissódico 0,0100 mol/l até a viragem da cor (de amarelo para rosa). Anote o volume de EDTA gasto, e repita este procedimento mais 2 vezes. Com a média dos volumes de EDTA gastos, calcular a concentração do sulfato de cobre.

4. Relatório da aula prática

Entregar todas as equações químicas correspondentes às reações efetuadas, juntamente com os cálculos do item 3.9.

PRÁTICA 5

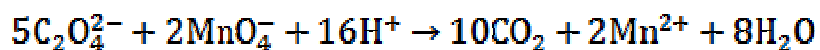
CINÉTICA QUÍMICA

Objetivo:

- Analisar a influência da concentração, temperatura e catalisadores na velocidade de uma reação química.

1. Fundamento teórico

Nesta aula, examinaremos o sistema de oxirredução oxalato-permanganato em meio ácido. Essa reação pode ser representada pela equação:



Dos reagentes usados, apenas a solução de permanganato de potássio apresenta cor (violeta). Os demais reagentes são incolores, bem como os produtos. Uma vez que o KMnO_4 será totalmente consumido, você poderá analisar a velocidade da reação, pelo tempo necessário para descorar a solução.

2. Material e reagentes

- Proveta graduada de 100ml
- Proveta graduada de 10ml
- 3 béqueres grandes (250ml)
- 2Pipetas graduadas de 5ml
- Tripé para aquecimento com tela de amianto
- Termômetro
- Cronômetro
- Bico de gás (Bunsen)
- Solução I: H_2SO_4 5mol/ℓ
- Solução II: $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0,5mol/ℓ
- Solução III: KMnO_4 0,04mol/ℓ
- Solução IV: MnSO_4 diluído

3. Procedimento experimental

Prática I: Influência da concentração

- Com uma pipeta graduada, meça 10ml da solução de H_2SO_4 , transferindo-a para o béquer nº 1. Lave a pipeta e meça 5ml da solução de $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, adicionando-a ao mesmo béquer. Com outra pipeta, adicione 4ml de solução de KMnO_4 a esse béquer, agitando a solução resultante. Anote o tempo de descolorimento a partir do instante em que adicionou a solução de KMnO_4 .
- No béquer nº 2, com uma pipeta graduada, coloque 10ml da solução de H_2SO_4 , e 5ml da solução de $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, e adicione 50ml de água destilada, homogeneizando bem. A seguir, adicione 4ml de solução de KMnO_4 a esse béquer, agitando a solução resultante. Anote o tempo de descolorimento a partir do instante em que adicionou a solução de KMnO_4 .
- No béquer nº 3, com uma pipeta graduada, coloque 10ml da solução de H_2SO_4 , e 5ml da solução de $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, e adicione 100ml de água destilada, homogeneizando bem. A seguir, adicione 4ml de solução de KMnO_4 a esse béquer, agitando a solução resultante. Anote o tempo de descolorimento a partir do instante em que adicionou a solução de KMnO_4 .

Béquer	Solução I (ml)	Solução II (ml)	Solução III (ml)	Água destilada (ml)	Tempo de reação (s)	[$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$]	[KMnO_4]
1	10	5	4	—			
2	10	5	4	50			
3	10	5	4	100			

Prática II: Influência do catalisador

- No béquer nº 1, coloque 10ml da solução de H_2SO_4 . Adicione 5ml da solução de $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ e 50ml de água destilada, homogeneizando bem. Acrescente 4ml da solução de KMnO_4 , agite e anote o tempo de descolorimento da solução. NÃO DESCARTE ESTA SOLUÇÃO.
- No béquer nº 2, coloque 10ml da solução de H_2SO_4 . Adicione 5ml da solução de $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 50ml de água destilada e 5 gotas de solução de MnSO_4 , homogeneizando bem. Acrescente 4ml da solução de KMnO_4 , agite e anote o tempo de descolorimento da solução.
- No béquer nº 1, coloque novamente 4ml da solução de KMnO_4 , agite e anote o tempo de descolorimento da solução.

Béquer	Solução I (ml)	Solução II (ml)	Solução III (ml)	Solução IV (gotas)	Água destilada (ml)	Tempo de reação (s)
1 (1ª etapa)	10	5	4	—	50	
1 (2ª etapa)	—	—	4	—	—	
2	10	5	4	5	50	

Prática III: Influência da temperatura

- 3.1. Em 3 béqueres numerados 1, 2 e 3, coloque 10ml de solução de H_2SO_4 , 5ml da solução de $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ e 100ml de água destilada.
- 3.2. No béquer nº 1, adicione 4ml de solução de KMnO_4 e anote o tempo necessário para o descoramento da solução. Anote a temperatura.
- 3.3. Aqueça a solução do béquer nº 2 (cerca de 20 °C acima da temperatura do béquer nº 1), adicione 4ml de KMnO_4 e agite a solução. Anote o tempo para descoramento da mesma.
- 3.4. Aqueça a solução do béquer nº 3 (cerca de 30 °C acima da temperatura do béquer nº 1), adicione 4ml de KMnO_4 e agite a solução. Anote o tempo para descoramento da mesma.

Béquer	Solução I (ml)	Solução II (ml)	Solução III (ml)	Água destilada (ml)	Aquecimento (°C)	T (°C)	Tempo de reação (s)
1	10	5	4	100	—		
2	10	5	4	100	20		
3	10	5	4	100	30		

4. Relatório da aula prática (entregar no final da aula)

- 4.1. Calcule as concentrações do ácido oxálico e do permanganato de potássio nos 3 béqueres.
- 4.2. Construa um gráfico da concentração do $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ x tempo de descoramento. O tempo deve estar no eixo da abscissa. Observe que o tempo de descoramento mais longo corresponde à velocidade de reação menor.
- 4.3. Qual o catalisador usado na prática II?
- 4.4. Com os dados da tabela “influência da temperatura”, construa um gráfico de temperatura da solução x tempo de descoramento. Coloque a temperatura no eixo da abscissa e o tempo no eixo da ordenada.

PRÁTICA 6

PREPARAÇÃO E PURIFICAÇÃO DA PROPANONA

Procedimento

Colocar em um balão de três bocas com capacidade de 500ml: 19ml de álcool isopropílico e 60ml de água destilada. Coloque sobre uma das bocas o funil de separação, em outra um condensador de bolas e feche a terceira boca.

Prepare a mistura sulfocrômica (oxidante) colocando num béquer 29g de $K_2Cr_2O_7$ e 150ml de água destilada e em seguida adicionar LENTAMENTE e com suave agitação 25ml de H_2SO_4 concentrado. Transfira essa solução para o funil de separação. Aqueça o balão e, quando se iniciar o refluxo, goteje a mistura sulfocrômica, mantendo o refluxo. Terminada a reação (após a adição do oxidante), desligue o aquecimento e, após o resfriamento do balão transfira o conteúdo para um balão de destilação de 500ml. Destilar o produto (propanona) até a temperatura de $90^\circ C$.

Relatório: deve conter:

- nome
- curso
- título do experimento
- objetivo
- reações químicas envolvidas
- descrição resumida do experimento
- fluxograma
- material usado
- esquema da aparelhagem
- dados físicos, toxicidade e usos
- quantidade do produto obtido e cálculo do rendimento
- discussão e conclusão
- bibliografia

PRÁTICA 7

CALORIMETRIA

Calorimetria é uma técnica usada para medir o calor liberado por um objeto quente ou por uma reação química, em um sistema isolado denominado calorímetro. Por meio da variação de temperatura ocorrida no calorímetro pode-se determinar o calor liberado pelo sistema, fazendo-se relações entre a massa do material (ou da substância colocada dentro do calorímetro) com o calor específico da substância ou com a capacidade calorífica do calorímetro.

Um calorímetro é um sistema isolado adiabaticamente. Por exemplo, se colocarmos água a diferentes temperaturas dentro do calorímetro, o calor cedido pela água quente é igual ao calor recebido pela água fria e pelas paredes do calorímetro, ou seja, a soma dos calores recebidos por todos os corpos no processo adiabático é igual a zero.

$$q_{\text{sist.}} = q_{\text{rec. água fria}} + q_{\text{rec. paredes do calorímetro}} + q_{\text{fornec. pela água quente}} = 0$$

Conceitos fundamentais:

Relação entre q e ΔT

A quantidade de calor cedida ou recebida é proporcional à variação da temperatura do sistema.

$$\text{ou: } q = Cc \cdot \Delta T$$

$$\text{ou: } q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

a. Calor específico (c)

É a quantidade de calor requerida para aumentar a temperatura de 1g de uma substância qualquer em 1°C (propriedade intensiva). Unidade: J/g . °C ou cal/g . °C.

Exemplo: água: $c = 1,0 \text{ cal/g/}^\circ\text{C} = 4,186 \text{ J/g . }^\circ\text{C}$

b. Capacidade calorífica (Cc) ou Capacidade térmica

É a quantidade de calor requerida para elevar a temperatura de uma massa qualquer de substância em 1°C (propriedade extensiva). Unidade: J/°C ou cal/°C.

Exemplo: 100g de água: $C_c = 418,6 \text{ J/}^\circ\text{C}$.

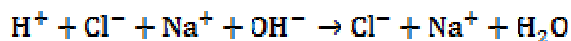
c. Relação entre C_c e c : $C_c = m \cdot c$

CALORIMETRIA A PRESSÃO CONSTANTE

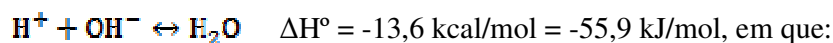
Determinação do calor de neutralização

a- Reação entre ácido forte e base forte

Exemplo: Reação entre HCl e NaOH



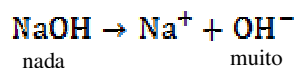
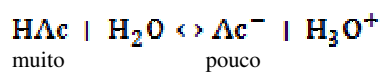
O calor é liberado na formação de água:



ΔH° = calor (entalpia) de neutralização a 1atm e 298K (25°C)

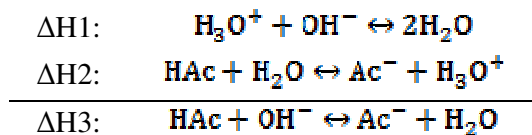
b- Reação entre ácido fraco e base forte

Exemplo: Reação entre HAc e NaOH



$\text{HAc} + \text{OH}^- \leftrightarrow \text{Ac}^- + \text{H}_2\text{O}$ + saldo do calor liberado na formação da água e gasto na dissociação do HAc

Cálculo pela Lei de Hess:



EXPERIMENTO

1- Determinação da capacidade calorífica do calorímetro (Cc) a pressão constante

- Adicionar 100g de água (temperatura ambiente) dentro do calorímetro e medir a temperatura de equilíbrio inicial ($T_i = \underline{\hspace{2cm}}$). OBS.: medir a temperatura de 30 em 30s, até estabilizar.
- Adicionar 100g de água aquecida em torno de 50°C ($T_{aq} = \underline{\hspace{2cm}}$) dentro do calorímetro contendo 100g de água à temperatura T_i . Medir a temperatura de equilíbrio ($T_f = \underline{\hspace{2cm}}$). Medir a temperatura de 30 em 30s até estabilizar. A água aquecida fornece calor ao sistema calorímetro e água fria.

OBS.: fazer o experimento 1 em três réplicas, e calcular o desvio-padrão absoluto e relativo do resultado (Cc).

$$q_{\text{sist.}} = q_{\text{rec. água fria}} + q_{\text{rec. paredes do calorímetro}} + q_{\text{fornec. água quente}} = 0$$

$$q_{\text{sist.}} = C_c \cdot \Delta T + C_c \cdot \Delta T + C_c \cdot \Delta T = 0$$

$$q_{\text{sist.}} = m \cdot c \cdot (T_f - T_i) + C_c (T_f - T_i) + m \cdot c (T_f - T_{aq}) = 0$$

Em que:

m = massa de água (100g)

T_i = temperatura inicial do calorímetro (com água fria, em equilíbrio com o calorímetro), antes da adição de água quente

T_f = temperatura final do calorímetro, após adição de água quente

T_{aq} = temperatura da água aquecida

C_c = capacidade calorífica do calorímetro

c = calor específico (água = $4,186 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$ ou $1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$)

$$\Delta T = T_f - T_i$$

$$1\text{cal} = 4,186 \text{ J}$$

2- Determinação do calor de neutralização de um ácido forte com uma base forte

- Adicione 100ml de HCl $1,00 \text{ mol/l}$ no calorímetro e medir a temperatura de equilíbrio ($T_i = \underline{\hspace{2cm}}$).
- Adicione 100ml de NaOH $1,00 \text{ mol/l}$ no calorímetro contendo o ácido e medir a temperatura no equilíbrio ($T_f = \underline{\hspace{2cm}}$).

OBS.: fazer o experimento 2 em três réplicas, e calcular o desvio-padrão absoluto e relativo do resultado q e ΔH .

Cálculo do calor de neutralização:

$q_{\text{reação}} + q_{\text{solução}} + q_{\text{calorímetro}} = 0$
$q_{\text{reação}} = -(q_{\text{solução}} + q_{\text{calorímetro}})$
$q_{\text{reação}} = -(m \cdot c \cdot \Delta T + C_c \cdot \Delta T)$

em que:

c = calor específico do produto ($\sim 1 \text{ cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$)

C_c = capacidade calorífica do calorímetro

m = massa dos produtos = soma das massas dos reagentes (para soluções diluídas considera-se a densidade como igual à da água, $d = 1 \text{ g/ml}$).

Determinação da ΔH de neutralização por mol de reagente

$$\Delta H = -q$$

$$\Delta H_{\text{molar}} = -\frac{q}{n} \rightarrow \Delta H_{\text{molar}} = -\frac{q}{CV}, \text{ em que } C = \text{concentração do reagente mais diluído.}$$

3- Determinação do calor de neutralização de um ácido fraco com uma base forte

- a. Repetir o experimento 2, também em 3 réplicas, usando ácido acético $1,00 \text{ mol/l}$ ao invés de HCl.

PRÁTICA 8

PREPARAÇÃO DO A.A.S. (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO)

Procedimento

Pesar 5,0g de ácido salicílico, adicionar 10ml de anidrido acético e 1ml de ácido sulfúrico concentrado (lentamente, com agitação constante). Aquecer a mistura em banho-maria (50°C – 60°C) durante aproximadamente 30min. Deixar esfriar até a temperatura ambiente, e adicionar 50ml de água fria. Agite a suspensão em banho de gelo/água. Filtrar e secar o precipitado em estufa*.

Determinar a massa de AAS obtida.

* Experimento adaptado para adequar-se ao período de aula.

Relatório

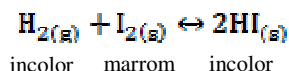
- nome dos integrantes do grupo
- massa de AAS obtida
- cálculo do rendimento da reação
- dados físicos (P. F., densidade e solubilidade), toxicidade e usos do AAS, ácido salicílico, ácido acético e ácido sulfúrico
- esquema da aparelhagem utilizada na filtração
- comentários sobre o rendimento da reação
- referências bibliográficas

PRÁTICA 9

EQUILÍBRIO QUÍMICO

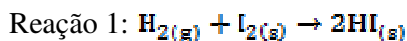
Introdução

Muitas reações não se processam totalmente conforme o esperado. Por exemplo, reagindo 1 mol de H_2 com 1 mol de I_2 , o esperado seria a formação de 2 mols de HI, conforme a equação:



No entanto, mesmo a elevadas temperaturas não obteríamos mais do que 1,6 mols de HI, restando ainda no sistema 0,2 mol de H_2 e 0,2 mol de I_2 . Além disso, mantendo-se constantes as condições do sistema, essas concentrações não variam com o tempo. Então, dizemos que a reação se processa até certo ponto e, depois, para. A partir do tempo em que as propriedades macroscópicas do sistema não mais se alteram, dizemos que o mesmo entrou em equilíbrio. Neste exemplo, a propriedade macroscópica mais importante é a cor do sistema por causa do reagente I_2 . No início da reação a intensidade da cor é máxima, diminuindo com o tempo, mas não desaparece por completo, até permanecer constante no equilíbrio. Neste caso, a permanência da cor é importante para indicar que a reação não se processou por completo (conforme o esperado), pois se isso tivesse acontecido, a cor final do sistema seria incolor.

À primeira vista, poderíamos dizer que o equilíbrio é estático, ou seja, que a reação simplesmente parou em determinado ponto. No entanto, alguns experimentos mostram que o equilíbrio na realidade é dinâmico, ou seja, ocorrem simultaneamente duas reações, conforme as equações abaixo:



No equilíbrio, as reações simultâneas ocorrem com velocidades constantes. Porém, no início a reação 1 é rápida, pois só existem os reagentes, e a segunda reação é lenta. Isso acontece devido à concentração dos reagentes e dos produtos, as quais conforme o sistema vai reagindo, a concentração dos reagentes diminui (diminuindo a velocidade da reação 1) e a dos produtos aumenta (aumentando a velocidade da reação 2). A equação das duas reações pode ser escrita da seguinte forma:



A extensão de uma equação deste tipo (reversível) é representada por uma expressão de equilíbrio, denominada constante de equilíbrio (K_{eq}):

$$K_{eq} = \frac{[HI]^2}{[H_2] \cdot [I_2]}$$

O ponto de equilíbrio e, portanto, as extensões das reações podem ser deslocados, mudando-se as condições do sistema. Os principais fatores que influem sobre o equilíbrio químico são: concentração das espécies químicas envolvidas na reação; temperatura; pressão. A influência desses fatores pode ser estudada pelo Princípio de Le Chatelier, segundo o qual um sistema em equilíbrio tende a anular ou, pelo menos, atenuar os efeitos das forças que agem sobre ele.

a- Efeito da concentração

Analisando-se a equação reversível que representa a reação em equilíbrio, é fácil verificar que, alterando as concentrações de reagentes ou de produtos, o equilíbrio deslocar-se-á para um dos sentidos, aumentando ou diminuindo a extensão da reação. Por exemplo, aumentando a concentração de H_2 e/ou I_2 , o equilíbrio se desloca para a formação de HI. Da mesma forma, aumentando a concentração de HI no sistema, o equilíbrio do mesmo se desloca para a formação de H_2 e I_2 , ou seja, para o sentido oposto.

b- Efeito da temperatura

O aumento da temperatura provoca deslocamento de equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Da mesma maneira, diminuir a temperatura provoca deslocamento do equilíbrio no sentido da reação exotérmica. Por exemplo, o sistema $2NO_{2(g)} \leftrightarrow N_2O_{4(g)}$ apresenta cores diferentes para cada gás formado: NO_2 é castanho-avermelhado, e N_2O_4 é incolor. Assim, se o equilíbrio químico for deslocado para um lado ou para outro, as cores do sistema também modificar-se-ão. A temperatura modifica também o valor da constante de equilíbrio, a qual depende desse fator.

c- Efeito da pressão

O aumento do volume de um sistema gasoso amplia o espaço entre as moléculas. O deslocamento do equilíbrio será no sentido de diminuir este espaço no sentido de aumentar o número de partículas. Retomando o exemplo citado no item b, o aumento do volume de N_2O_4 provocará o deslocamento do equilíbrio no sentido de formar mais NO_2 , aumentando a intensidade da cor castanho-avermelhada no sistema.

EXPERIMENTO

Objetivos:

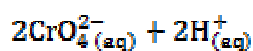
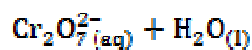
- caracterizar o estado de equilíbrio de sistemas químicos;
- reconhecer os fatores que influenciam no equilíbrio químico: Princípio de Le Chatelier

Materiais e reagentes:

- 3 béqueres com 50ml de capacidade
- 3 conta-gotas
- 8 tubos de ensaio
- suporte para tubo de ensaio
- 2 pipetas graduadas de 2ml
- NaOH 1mol/ℓ
- fio de cobre
- balão volumétrico
- pêra de segurança
- água destilada
- K₂Cr₂O₄ 0,1 mol/ℓ
- K₂Cr₂O₇ 0,1 mol/ℓ
- HCl 1 mol/ℓ
- BaCl₂ 1 mol/ℓ
- ácido nítrico concentrado

Procedimento

- 1- Caracterização do estado de equilíbrio do sistema



Este sistema é utilizado devido à fácil observação do deslocamento do equilíbrio, por meio da diferença de cor do íon cromato (amarelo) e dicromato (laranja). Deve-se observar que, mesmo predominando visualmente a cor amarela (deslocamento do equilíbrio no sentido do íon cromato) pode existir pequena quantidade do íon dicromato, e vice-versa.

- a. No suporte, coloque 2ml de K₂Cr₂O₇ 0,1 mol/ℓ (dicromato de potássio, laranja) em 2 tubos de ensaio. Em um deles coloque 0,5ml (~10 gotas) de solução 1 mol/ℓ de NaOH.

Compare as cores das soluções. A esse mesmo tubo, coloque 1ml de solução 1 mol/l de HCl. Agite e compare novamente as cores das soluções. Escreva as equações e anote na tabela os resultados.

- b. No suporte, coloque 2ml de $K_2Cr_2O_4$ 0,1 mol/l (cromato de potássio, amarelo) em 2 tubos de ensaio (prepare o cromato a partir da solução de dicromato, colocando 10 gotas de NaOH 1 mol/l). Em um deles coloque 0,5ml de HCl 1mol/l. Compare as cores das soluções. A esse mesmo tubo, coloque 1ml de solução 1 mol/l de NaOH. Agite e compare novamente as cores das soluções. Escreva as equações e anote na tabela os resultados.
- c. Em um tubo contendo CrO_4^{2-} 1 mol/l, adicione 4 gotas de solução 0,1 mol/l de $BaCl_2$. Agite o observe se há formação de precipitado.
- d. Em um tubo contendo $Cr_2O_7^{2-}$ 1 mol/l, adicione 10 gotas de solução 1 mol/l de HCl. Agite o observe se há formação de precipitado.
- e. Em um tubo contendo CrO_4^{2-} 0,1 mol/l, adicione 1ml de solução 1 mol/l de NaOH. Agite, observe e adicione 2 gotas de solução 0,1 mol/l de $BaCl_2$.
- f. Em um tubo contendo $Cr_2O_7^{2-}$ 0,1 mol/l, adicione 1ml de solução 1 mol/l de NaOH. Agite, observe e adicione 2 gotas de solução 0,1 mol/l de $BaCl_2$. Compare os dois tubos entre si e com os tubos dos itens c e d. Justifique as semelhanças e/ou diferenças.
- g. Em um tubo contendo $Cr_2O_7^{2-}$ 0,1 mol/l, adicione 1ml de solução 1 mol/l de HCl. Agite, observe e adicione 4 gotas de solução 0,1 mol/l de $BaCl_2$.

2- Obtenção do equilíbrio



Em um local ventilado, pegue um balão volumétrico e coloque alguns pedaços de fio de cobre. Com um conta-gotas, adicione 1,5ml de ácido nítrico concentrado. Em seguida, tampe o balão e deixe o gás se espalhar pelo recipiente. Aqueça o balão em banho-maria e anote as mudanças ocorridas. Após a fixação da cor, coloque o balão em um béquer com gelo. Observe o resultado